

ME703 (D) / EV703 (C)(GS)

B.Tech. VII Semester

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Reliability Engineering

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain about different types of reliability analysis methods. 7

विश्वसनीयता विश्लेषण विधियों के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताएं।

- (b) Derive the expression for reliability function $R(t)$ of a reliability system in terms of failure rate. 7

विफलता दरों के संदर्भ में विश्वसनीयता प्रणालियों के विश्वसनीयता फंक्शन $R(t)$ के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न करें।

ME703(D) / EV703 (C)(GS)

2. (a) Summarize the characteristics and functions of a bath tub curve and relate them to a concurrent example. 7
 बाथ टब वक्र की विशेषताओं और कार्यों का सारांश दीजिए तथा उन्हें एक समवर्ती उदाहरण से संबद्ध कीजिए।
- (b) Derive and explain the properties of a probability distribution. 7
 संभाव्यता वितरण के गुणों को व्युत्पन्न करें और समझाएं।
3. (a) A factory has three machines, X, Y, and Z, which produce 15%, 35%, and 45% of the total output, respectively. The defect rates are 1.5%, 2.5% , and 3.5%. If an item is found to be defective, find the probability that it was manufactured by machine C. 7
 एक कारखाने में तीन मशीनें X, Y, और Z हैं जो कुल वस्तुओं का क्रमशः 15%, 35%, और 45% उत्पादन करती हैं। दोष दर 1.5%, 2.5% , और 3.5% है। यदि कोई वस्तु दोषपूर्ण पाई जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह मशीन C द्वारा निर्मित की गई थी।
- (b) Explain the Central Limit Theorem (CLT) in detail. 7
 केन्द्रीय सीमा प्रमेय (सीएलटी) को विस्तार से समझाइए।
4. (a) Justify the use of exponential distribution in reliability evaluation of non repairable system. 7
 गैर-मरम्मत योग्य प्रणाली के विश्वसनीयता मूल्यांकन में चरघातांकी वितरण के उपयोग को उचित ठहराएँ।
- (b) Derive the expression for the constant failure rate model (Exponential distribution). 7
 स्थिर विफलता दर मॉडल (घातीय वितरण) के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करें।

5. (a) Three power supplier are configured in a standby redundant system with perfect switching. The failure rate for each of the power supplies is constant with a mean time between failures of 200 hours. What is the probability of the system failing in less than 1000 hours?
तीन बिजली आपूर्तिकर्ताओं को एक स्टैंडबाय रिडंडेंट सिस्टम में पूर्ण स्विचिंग के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है, जिसमें पूर्ण स्विचिंग है। प्रत्येक बिजली आपूर्ति की विफलता दर स्थिर है और विफलताओं के बीच का औसत समय 200 घंटे है। क्या संभावना है कि सिस्टम 1000 घंटे से कम समय में विफल हो जाएगा? 7
- (b) The fatigue strength of a shaft follows a normal distribution with mean 300 MPa and standard deviation 30 MPa. Find the probability that a randomly selected shaft has a fatigue strength less than 270 MPa. (Use $Z=(X-\mu)/\sigma$ and standard normal table values.) 7
एक शाफ्ट की थकान शक्ति एक सामान्य वितरण का अनुसरण करती है जिसका माध्य 300 MPa और मानक विचलन 30 MPa है। इस संभावना का पता लगाएँ कि एक यादृच्छिक रूप से चयनित शाफ्ट की थकान शक्ति 270 MPa से कम हो। ($Z=(X-\mu)/\sigma$ और मानक सामान्य तालिका मानों का प्रयोग करें।)
6. (a) Explain the concept of time-dependent reliability of components. 7
घटकों की समय-निर्भर विश्वसनीयता की अवधारणा को समझाइए।
- (b) Discuss various reliability enhancement techniques such as redundancy, component quality improvement, derating, and preventive maintenance. 7
विभिन्न विश्वसनीयता वृद्धि तकनीकों जैसे अतिरेक, घटक गुणवत्ता सुधार, व्युत्पन्नीकरण और निवारक रखरखाव पर चर्चा करें।

7. (a) Discuss how redundancy allocation improves system reliability and list the constraints. 7
 चर्चा करें कि अतिरिक्त आवंटन किस प्रकार सिस्टम विश्वसनीयता में सुधार करता है और बाधाओं को सूचीबद्ध करें।
- (b) Derive the general formulation of the non-linear programming model for reliability optimization with cost constraints. 7
 लागत बाधाओं के साथ विश्वसनीयता अनुकूलन के लिए गैर-रैखिक प्रोग्रामिंग मॉडल का सामान्य सूत्रीकरण प्राप्त करें।
8. Write a short note on any two. 14
 किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- (a) Fault Tree Analysis (FTA)
 दोष वृक्ष विश्लेषण (एफटीए)
- (b) Failure rate versus time
 विफलता दर बनाम समय
- (c) Probability distribution
 प्रायिकता वितरण
- (d) Factor of safety & reliability
 सुरक्षा और विश्वसनीयता का कारक
